MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

# Lecture 4 Simplex Method

ملخص الميد · Chapter 3 · أعلى سؤال درجات

**محارب**

## محتوى الملف


01 الفكرة وشرطين البداية

02 كيف تبني الجدول الأول

03 القواعد الأربع

04 مثال المحاضرة كامل

05 مسألة Min (ميد 462)

06 شكل السؤال في الميد وتصحيحه

07 الحالات الخاصة في Simplex

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

## 01 الفكرة وشرطين البداية

الـ **Simplex** جدول نكرر عليه نفس الخطوات. كل تكرار ينقلنا من زاوية إلى زاوية أفضل، ونوقف لما ما يبقى شي يتحسن. هذا آخر سؤال في كل ميد وأعلاها درجات: من 9 إلى 15.

**جاء في الميد (462)**

السؤال: وش الشرطين اللازمين عشان نبدأ Simplex؟ والجواب بالنص:

1. The coefficients of the basic variables (slack variables) form an **Identity matrix**.
2. In the objective function row, the coefficients of the basic variables are **zero**.

وهذا يتحقق لحاله لما كل القيود `≤` والطرف الأيمن موجب، لأن الـ slack variables تعطينا الـ identity matrix جاهزة.

## 02 كيف تبني الجدول الأول

| |
|---|
| Maximize $z = 8x_1 + 9x_2$ |
| subject to $2x_1 + 3x_2 \leq 50$ |
| $2x_1 + 6x_2 \leq 80$ |
| $3x_1 + 3x_2 \leq 70$ |
| $x_1, x_2 \geq 0$ |

## 1 Standard form

| |
|---|
| Maximize $z = 8x_1 + 9x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$ |
| subject to $2x_1 + 3x_2 + s_1 = 50$ |
| $2x_1 + 6x_2 + s_2 = 80$ |
| $3x_1 + 3x_2 + s_3 = 70$ |
| $x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$ |

## 2 ننقل الهدف كله لجهة وحدة

$$z - 8x_1 - 9x_2 - 0s_1 - 0s_2 - 0s_3 = 0$$

عشان كذا معاملات الهدف تنكتب في صف `Z` بإشارة معكوسة: `8` تصير `-8`.

## 3 نعبّي الجدول

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | $\frac{50}{3}$ |
| $s_2$ | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 80 | $\frac{40}{3}$ |
| $s_3$ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 70 | $\frac{70}{3}$ |
| Z | -8 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

عمود **Basic** فيه الـ slack variables، وعمود **Sol.** فيه الطرف الأيمن. الحل الحالي:

$x_1 = x_2 = 0$ و $z = 0$.

## 03 القواعد الأربع

| # | القاعدة | الشرح |
|---|---|---|
| 1 | **Entering variable** Optimality condition | في Max: المتغير اللي له أكبر قيمة سالبة (**most −ve**) في صف `Z` . في Min: أكبر قيمة موجبة (**most +ve**). |
| 2 | **Leaving variable** Feasibility condition | نقسم عمود **Sol.** على عمود المتغير الداخل، للصفوف اللي معاملها موجب فقط. أصغر ناتج هو الخارج. هذا اسمه **minimum ratio test**. |
| 3 | **Pivot element** | الرقم عند تقاطع عمود الداخل (**pivot column**) وصف الخارج (**pivot row**). |
| 4 | **Row operations** | نخلي الـ pivot element واحد، وباقي العمود أصفار، بالقانونين اللي تحت. |

```
New pivot row = Current pivot row ÷ Pivot element
```

```
New row = (Current row) − (Its pivot column coefficient) × (New pivot row)
```

القانون الثاني ينطبق على كل الصفوف الباقية ومعها صف `Z` . وفي عمود **Basic** نبدّل اسم المتغير الخارج باسم الداخل.

### متى نوقف؟

| النوع | الحل أمثل لما |
|---|---|
| Max | ما يبقى أي رقم سالب في صف `Z` . |
| Min | ما يبقى أي رقم موجب في صف `Z` . |

**Summary of the Simplex Method**

Step 1. Determine a starting basic feasible solution.

Step 2. Select an entering variable using the optimality condition. Stop if there is no entering variable; the last solution is optimal. Else, go to step 3.

Step 3. Select a leaving variable using the feasibility condition.

Step 4. Determine the new basic solution by using the appropriate Gauss-Jordan computations. Go to step 2.

## 04 مثال المحاضرة كامل

نكمل على نفس المسألة. الخلية الذهبية هي الـ pivot element، والعمود المظلل هو عمود المتغير

الداخل.

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | $s_3$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50 | $\frac{50}{3}$ |
| $s_2$ | 2 | **6** | 0 | 1 | 0 | 80 | $\frac{40}{3}$ |
| $s_3$ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 70 | $\frac{70}{3}$ |
| Z | −8 | −9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| $s_1$ | **1** | 0 | 1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | 10 | 10 |
| $x_2$ | $\frac{1}{3}$ | 1 | 0 | $\frac{1}{6}$ | 0 | $\frac{40}{3}$ | 40 |
| $s_3$ | 2 | 0 | 0 | $-\frac{1}{2}$ | 1 | 30 | 15 |
| Z | −5 | 0 | 0 | $\frac{3}{2}$ | 0 | 120 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | 1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | 10 | — |
| $x_2$ | 0 | 1 | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ | 0 | 10 | 30 |
| $s_3$ | 0 | 0 | −2 | $\frac{1}{2}$ | 1 | 10 | 20 |
| Z | 0 | 0 | 5 | −1 | 0 | 170 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | −1 | 0 | 1 | 20 | |
| $x_2$ | 0 | 1 | 1 | 0 | $-\frac{2}{3}$ | $\frac{10}{3}$ | |
| $s_2$ | 0 | 0 | −4 | 1 | 2 | 20 | |
| Z | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 190 | |

### 1 التكرار الأول

أكبر سالب في صف $Z$ هو $-9$، فيدخل $x_2$. النسب: $\frac{50}{3} = 16.7$ و $\frac{80}{6} = 13.3$. الأصغر $13.3$، فيخرج $s_2$ والـ pivot هو $6$.

$$\text{New } x_2 \text{ row} = (2, 6, 0, 1, 0 \mid 80) \div 6 = (\tfrac{1}{3}, 1, 0, \tfrac{1}{6}, 0 \mid \tfrac{40}{3})$$

$$\text{New } Z \text{ row} = Z \text{ row} - (-9) \times \text{new } x_2 \text{ row} = (-5, 0, 0, \tfrac{3}{2}, 0 \mid 120)$$

$$\text{New } s_1 \text{ row} = s_1 \text{ row} - 3 \times \text{new } x_2 \text{ row} = (1, 0, 1, -\tfrac{1}{2}, 0 \mid 10)$$

$$\text{New } s_3 \text{ row} = s_3 \text{ row} - 3 \times \text{new } x_2 \text{ row} = (2, 0, 0, -\tfrac{1}{2}, 1 \mid 30)$$

### 2 التكرار الثاني

باقي $-5$ في صف $Z$، فيدخل $x_1$. النسب: $\frac{10}{1} = 10$ و $\frac{\frac{40}{3}}{\frac{1}{3}} = 40$.

الأصغر $10$، فيخرج $s_1$ والـ pivot هو $1$. $\frac{30}{2} = 15$

### 3 التكرار الثالث

باقي $-1$ تحت $s_2$، فيدخل $s_2$. الصف الأول معامله سالب فما ينحسب. النسب:

$\frac{10}{\frac{1}{3}} = 30$ و $\frac{10}{\frac{1}{2}} = 20$. يخرج $s_3$ والـ pivot هو $\frac{1}{2}$.

**All entries in the Z row are ≥ 0, so this is the optimal solution.**

**Optimum $z = 190$ at $x_1 = 20$, $x_2 = \frac{10}{3}$**

Check: $z = 8(20) + 9(\frac{10}{3}) = 160 + 30 = 190$

الحل ينقرا من عمود **Sol.**: كل متغير في عمود **Basic** قيمته جنبه، وأي متغير مو موجود في العمود قيمته صفر.

## 05 مسألة Min (ميد 462)

| | |
|---|---|
| Min Z = | $x_1 - 2x_2$ |
| S.to | $2x_1 + 3x_3 \leq 1$ |
| | $3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 5$ |
| | $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ |

الفرق الوحيد عن Max: الداخل هو أكبر موجب في صف `Z`، ونوقف لما ما يبقى موجب. صف `Z` ينبني بنفس الطريقة: `z − x₁ + 2x₂ = 0`.

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | – |
| $s_2$ | 3 | **2** | −1 | 0 | 1 | 5 | $\frac{5}{2}$ |
| Z | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| $s_1$ | 2 | 0 | **3** | 1 | 0 | 1 | $\frac{1}{3}$ |
| $x_2$ | $\frac{3}{2}$ | 1 | $-\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{2}$ | – |
| Z | −4 | 0 | 1 | 0 | −1 | −5 | |
| $x_3$ | $\frac{2}{3}$ | 0 | 1 | $\frac{1}{3}$ | 0 | $\frac{1}{3}$ | |
| $x_2$ | $\frac{11}{6}$ | 1 | 0 | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{8}{3}$ | |
| Z | $-\frac{14}{3}$ | 0 | 0 | $-\frac{1}{3}$ | −1 | $-\frac{16}{3}$ | |

**Optimum $z = -\frac{16}{3} = -5.33$ at $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{8}{3} = 2.67$, $x_3 = \frac{1}{3} = 0.33$**

في الجدول الأول الصف `s1` معامله صفر تحت `x2`، فما له نسبة. ونموذج الإجابة كاتب الأرقام بالكسور العشرية: `-4.67` و `1.83` و `0.17`. الطريقتين مقبولة.

## 06 شكل السؤال في الميد وتصحيحه

| الميد | المطلوب | الدرجة |
|---|---|---|
| 472 | Standard form، ثم Simplex وتوقف عند أول تكرار (جدولين فقط). | 5 + 10 |
| 471 | Standard form، ثم Simplex كامل لمسألة Max بقيدين. | – |
| 462 | Standard form، ثم Simplex كامل لمسألة Min بثلاث متغيرات. | 10 |
| 461 | Standard form، ثم Simplex وتوقف عند أول تكرار (جدولين فقط). | 9 |

**طريقة التصحيح (مكتوبة في نموذج الإجابة)**

First table 2m (every row 0.5m + 0.5m for pivot element).
Second and third table 3m (1m for every row). Every mistake in calculation −0.5m.

يعني كل صف عليه درجة، وكل غلطة حسابية تنقص نص درجة. اكتب كل الصفوف حتى لو مو متأكد من واحد، وحدد الـ pivot element بدائرة.

**لو قال "Only two tables"**

اكتب الجدول الأول، سوّ تكرار واحد، واكتب الجدول الثاني ووقّف. لا تكمل للحل الأمثل.

## 07 الحالات الخاصة في Simplex

| # | الحالة | كيف تعرفها من الجدول |
|---|---|---|
| 1 | **Degeneracy** | تعادل في أصغر نسبة عند اختيار الخارج. النتيجة: متغير basic قيمته صفر، وممكن نوصل لحل جديد بدون ما تتحسن `z` ، وأحياناً يصير **cycling**. |
| 2 | **Alternative optima** | في الجدول الأمثل، متغير nonbasic معامله صفر في صف `Z` . |
| 3 | **Unbounded solution** | فيه متغير يدخل، لكن عموده كله صفر أو سالب، فما فيه متغير يخرج. |
| 4 | **Infeasible solution** | القيود متعارضة. ما تصير أبداً لو كل القيود `≤` والطرف الأيمن موجب. |

### 1 · Degeneracy (Example 3.5-1)

Maximize $z = 3x_1 + 9x_2$ s.t. $x_1 + 4x_2 \le 8$, $x_1 + 2x_2 \le 4$, $x_1, x_2 \ge 0$

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| $s_2$ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Z | −3 | −9 | 0 | 0 | 0 | |
| $x_2$ | $\frac{1}{4}$ | 1 | $\frac{1}{4}$ | 0 | 2 | 8 |
| $s_2$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-\frac{1}{2}$ | 1 | 0 | 0 |
| Z | $-\frac{3}{4}$ | 0 | $\frac{9}{4}$ | 0 | 18 | |
| $x_2$ | 0 | 1 | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | 2 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | −1 | 2 | 0 | |
| Z | 0 | 0 | $\frac{3}{2}$ | $\frac{3}{2}$ | 18 | |

في الجدول الأول النسبتين متساويتين: $\frac{8}{4} = 2$ و $\frac{4}{2} = 2$. بعد التكرار صار $s_2 = 0$ وهو basic. وفي التكرار الثاني تغيّر الحل لكن $z$ بقيت $18$ بدون تحسن. الحل النهائي: $z = 18$ عند $x_1 = 0$ و $x_2 = 2$.

السلايد كاتب في الجدول الأخير $x_2 = 6$، والصحيح $2$. تأكد: $9 \times 2 = 18$.

## Alternative optima (Example 3.5-2) · 2

Maximize $z = 2x_1 + 4x_2$ s.t. $x_1 + 2x_2 \le 5$, $x_1 + x_2 \le 4$, $x_1, x_2 \ge 0$

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 1 | **2** | 1 | 0 | 5 | $\frac{5}{2}$ |
| $s_2$ | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Z | −2 | −4 | 0 | 0 | 0 | |
| $x_2$ | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ | 0 | $\frac{5}{2}$ | 5 |
| $s_2$ | **$\frac{1}{2}$** | 0 | $-\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{3}{2}$ | 3 |
| Z | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| $x_2$ | 0 | 1 | 1 | −1 | 1 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | −1 | 2 | 3 | |
| Z | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |

الجدول الثاني أمثل: $z = 10$ عند $x_2 = \frac{5}{2}$. لكن $x_1$ nonbasic ومعامله في صف $Z$ صفر، فلو دخّلناه نطلع بحل ثاني بنفس القيمة: $z = 10$ عند $x_1 = 3$ و $x_2 = 1$.

## Unbounded solution (Example 3.5-3) · 3

Maximize $z = 2x_1 + x_2$ s.t. $x_1 - x_2 \le 10$, $2x_1 \le 40$, $x_1, x_2 \ge 0$

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | **1** | −1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| $s_2$ | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 20 |
| Z | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | |
| $x_1$ | 1 | −1 | 1 | 0 | 10 | – |
| $s_2$ | 0 | **2** | −2 | 1 | 20 | 10 |
| Z | 0 | −3 | 2 | 0 | 20 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | 0 | $\frac{1}{2}$ | 20 | – |
| $x_2$ | 0 | 1 | −1 | $\frac{1}{2}$ | 10 | – |
| Z | 0 | 0 | −1 | $\frac{3}{2}$ | 50 | |

في الجدول الأخير `s1` معامله `-1` في صف `Z` ، فالمفروض يدخل. لكن عموده `0` و `-1` ، ما فيه رقم موجب نقسم عليه. يعني `z` تزيد بدون حد.

**جاء في الميد (471)**

If all the ratios in simplex table are negative or infinite then the solution an alternative. (False: the solution is **unbounded**.)

## 08 أخطاء شائعة

| الخطأ | الصح |
|---|---|
| تكتب صف `Z` بنفس إشارات الهدف | الإشارات تنعكس: `8x₁ + 9x₂` تصير `-8` و `-9`. |
| تحسب نسبة لصف معامله سالب أو صفر | النسبة للمعاملات الموجبة فقط. |
| تدخل صف `Z` في اختبار النسب | صف `Z` ما يدخل في الاختبار. |
| في Min تختار أكبر سالب | في Min الداخل هو أكبر موجب. |
| تنسى تبدّل الاسم في عمود Basic | الخارج ينشال ويحل محله الداخل. |
| تكمل بعد "Only two tables" | توقف بعد الجدول الثاني. |

## 09 اختبر نفسك

1. وش الشرطين عشان نبدأ Simplex؟
2. كيف نختار الـ entering variable في Max وفي Min؟
3. وش يعني لو ما فيه متغير يقدر يخرج؟
4. حل بالـ Simplex: `Max z = 3x₁ + 2x₂` والقيود `x₁ + x₂ ≤ 4` و `x₁ ≤ 2`.

## الحلول

| # | الجواب |
|---|---|
| 1 | The coefficients of the basic variables form an identity matrix, and their coefficients in the objective function row are zero. |
| 2 | Max: أكبر سالب في صف `Z` . Min: أكبر موجب. |
| 3 | **Unbounded solution**. |
| 4 | `z = 10` عند `x₁ = 2` و `x₂ = 2` . الجداول تحت. |

| Basic | $x_1$ | $x_2$ | $s_1$ | $s_2$ | Sol. | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $s_1$ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| $s_2$ | **1** | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Z | −3 | −2 | 0 | 0 | 0 | |
| $s_1$ | 0 | **1** | 1 | −1 | 2 | 2 |
| $x_1$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – |
| Z | 0 | −2 | 0 | 3 | 6 | |
| $x_2$ | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | |
| $x_1$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Z | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |